Materia: Sistemas Operativos

Alumno: Facundo Rodríguez

Laboratorio: Laboratorio 4 - Scripting en Sistemas Operativos

Fecha: 16/04/2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 1
2. Descripción de cada reto 2
3. Pre-laboratorio 3
3.1 Marco teórico 3
¿Qué es un script? 3
Shell vs Sistema Operativo 3
Bash vs PowerShell (filosofía y objetos vs texto) 3
Permisos y políticas de ejecución 3
3.2 Cuestionario diagnóstico 4
1. ¿Qué comando en Bash se utiliza para listar el contenido de un directorio? 4
2. ¿Cómo se declara una variable en PowerShell? 4
3. ¿Qué comando en Bash permite otorgar permisos de ejecución? 4
4. ¿Cómo se realiza un bucle “for” en PowerShell? 4
5. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre “$HOME” y “$Env:USERPROFILE”? 5
4. Desarrollo del laboratorio 5
4.1 Preparación del entorno de trabajo 5
4.2 Reto 1 – Información del sistema 7
4.3 Reto 2 – Gestión de procesos 8
4.4 Reto 3 – Automatización de respaldo 9
4.5 Reto 4 – Script interactivo 11
4.6 Publicación del repositorio y documentación final 14
5. Dificultades encontradas y aprendizajes 17
6. Reflexión final 17
7. Repositorio GitHub: 18

1. Introducción

En este laboratorio se trabajó con scripting en Bash sobre una máquina virtual Ubuntu 24.04 ejecutada en Microsoft Azure. El objetivo principal fue aplicar comandos básicos de Linux y utilizarlos en scripts que permitieran automatizar tareas concretas dentro del sistema operativo. A lo largo de la actividad no solo se buscó ejecutar comandos aislados, sino también comprender cómo integrarlos dentro de archivos "`.sh`" para resolver problemas de forma más práctica, ordenada y reutilizable.

Durante el desarrollo del laboratorio se realizaron distintos retos. En primer lugar, se creó un script para mostrar información general del sistema, incluyendo fecha, uso de CPU, memoria RAM y espacio en disco. Luego se desarrolló otro script orientado a la visualización de procesos ordenados según su consumo de CPU. Más adelante se implementó un proceso de automatización para copiar archivos modificados recientemente desde una carpeta de origen hacia una carpeta de respaldo. Finalmente, se integraron todos los retos anteriores en un menú interactivo, permitiendo ejecutar cada funcionalidad desde una sola interfaz en consola.

Este laboratorio resultó útil para reforzar el uso de Bash como herramienta de automatización en entornos Linux, así como también para comprender mejor la importancia de los permisos de ejecución, la organización de archivos y la administración básica del sistema. Además, permitió relacionar conceptos teóricos con una aplicación práctica real, trabajando sobre una máquina virtual remota y utilizando herramientas habituales en administración de sistemas.

2. Descripción de cada reto

Reto 1: Información del sistema

En este reto se creó un script llamado "`reto1_info_sistema.sh`" Su función es mostrar en pantalla información general de la máquina virtual. Para eso, el script imprime la fecha y hora actual, el uso de CPU, la memoria RAM disponible y utilizada, y el espacio en disco. Este reto sirvió para practicar comandos básicos de monitoreo del sistema y ver cómo se pueden reunir varios en un solo script para obtener un resumen del estado de la máquina.

Reto 2: Gestión de procesos

En este reto se desarrolló el script "`reto2_procesos.sh`" Su objetivo es listar los procesos del sistema ordenados según su uso de CPU. De esta forma, se pueden identificar rápidamente los procesos que más recursos están consumiendo en ese momento. Además, el script muestra únicamente una cantidad reducida de procesos para que la salida sea más clara y fácil de interpretar. Este reto permitió trabajar con la administración de procesos y entender mejor cómo observar la actividad del sistema desde la terminal.

Reto 3: Automatización de respaldo

En este reto se creó el script "`reto3_automatizacion.sh`" Este script automatiza la copia de archivos modificados en las últimas 24 horas desde una carpeta de origen hacia una carpeta de respaldo. Para comprobar su funcionamiento, primero se crearon archivos de prueba en la carpeta de origen y luego se ejecutó el script para verificar que fueran copiados correctamente. Este reto fue importante porque mostró una aplicación concreta de la automatización en Linux, usando scripts para ahorrar tiempo y evitar tareas manuales repetitivas.

Reto 4: Menú interactivo

En el último reto se desarrolló el script "`lab4_menu.sh`" que integra los tres retos anteriores en un solo menú interactivo. Al ejecutarlo, el usuario puede elegir entre mostrar información del sistema, gestionar procesos, ejecutar la automatización o salir del programa. Este reto fue el más integrador, porque reunió todos los scripts anteriores en una sola herramienta más organizada y fácil de usar. También permitió practicar estructuras de control en Bash, como el uso de bucles, opciones y casos.

3. Pre-laboratorio

3.1 Marco teórico

¿Qué es un script?

Un script es un archivo que contiene una serie de instrucciones o comandos escritos en un lenguaje de scripting para que el sistema los ejecute de forma automática. Su principal finalidad es automatizar tareas repetitivas, simplificar procesos y ahorrar tiempo en la administración de un sistema operativo. En este laboratorio, los scripts permiten consultar información del sistema, trabajar con procesos y automatizar acciones sobre archivos.

Shell vs Sistema Operativo

La shell es una interfaz que permite al usuario comunicarse con el sistema operativo mediante comandos. Es decir, actúa como intermediaria entre el usuario y el sistema. En cambio, el sistema operativo es el software principal que administra los recursos de hardware y software de la computadora, como la memoria, los procesos, el almacenamiento y los dispositivos. Por lo tanto, la shell no reemplaza al sistema operativo, sino que es una herramienta para interactuar con él.

Bash vs PowerShell (filosofía y objetos vs texto)

Bash y PowerShell son intérpretes de comandos y lenguajes de scripting, pero trabajan con enfoques distintos. Bash, común en Linux y macOS, se basa principalmente en el manejo de texto: los comandos generan salidas textuales que luego pueden combinarse con otros comandos. PowerShell, en cambio, utiliza objetos, lo que significa que la información que circula entre comandos mantiene estructura y propiedades más ricas. En otras palabras, Bash trabaja más con texto plano, mientras que PowerShell trabaja con objetos.

Permisos y políticas de ejecución

Los permisos de ejecución determinan si un archivo puede ejecutarse como programa o script. En Bash, esto se gestiona normalmente con comandos como "`chmod +x`", que habilitan el permiso de ejecución de un archivo. En PowerShell, además del permiso del archivo, existen políticas de ejecución que controlan si los scripts pueden ejecutarse o no en el sistema, como medida de seguridad. Por eso, tanto en Bash como en PowerShell, la ejecución de scripts está vinculada a la administración segura del entorno.

3.2 Cuestionario diagnóstico

1. ¿Qué comando en Bash se utiliza para listar el contenido de un directorio?

El comando es "`ls`".
Sirve para mostrar el contenido de un directorio, es decir, los archivos y carpetas que hay dentro. También se puede usar con opciones, por ejemplo "`ls -l`" para verlo en formato detallado.

2. ¿Cómo se declara una variable en PowerShell?

En PowerShell una variable se declara usando el signo "`$`" antes del nombre. Por ejemplo:

```
PowerShell
$nombre = "Facundo"
```

Eso crea una variable llamada "`nombre`" y le asigna un valor.

3. ¿Qué comando en Bash permite otorgar permisos de ejecución?

El comando es "`chmod +x`".
Se usa para darle permiso de ejecución a un archivo, por ejemplo a un script. Un ejemplo sería:

```
Bash
chmod +x script.sh
```

4. ¿Cómo se realiza un bucle "`for`" en PowerShell?

Un bucle "`for`" en PowerShell se hace con esta estructura:

```
PowerShell
for ($i = 0; $i -lt 5; $i++) {
    Write-Host $i
}
```

Ese ejemplo repite una acción mientras la variable cumpla una condición, en este caso mostrando números del 0 al 4.

5. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre “`$HOME`” y “`$Env:USERPROFILE`”?

La diferencia conceptual es que “`$HOME`” se usa normalmente en entornos tipo Unix/Linux para representar la carpeta personal del usuario, mientras que “`$Env:USERPROFILE`” representa la carpeta personal del usuario en Windows a través de una variable de entorno.

O sea, ambos apuntan a la carpeta principal del usuario, pero:

- “`$HOME`” es más común en Bash/Linux
- “`$Env:USERPROFILE`” es propio del entorno Windows/PowerShell

4. Desarrollo del laboratorio

4.1 Preparación del entorno de trabajo

Figura 1. Máquina virtual Ubuntu creada y en ejecución en Azure

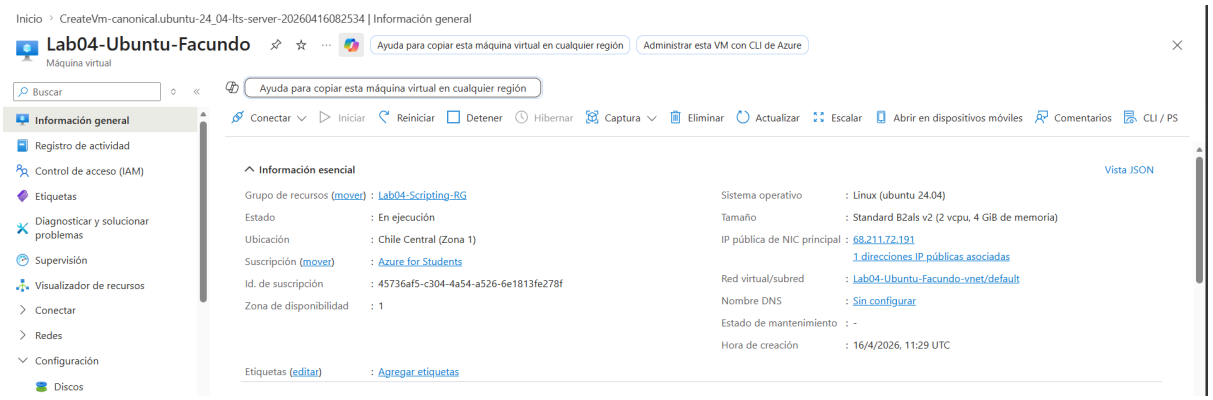


Figura 2. Comando de conexión SSH desde Windows hacia la máquina virtual

```
PS C:\Users\facun> ssh -i "C:\Users\facun\Downloads\Facundo.pem" Facundo@68.211.72.191
```

Figura 3. Primera conexión exitosa a la máquina virtual Ubuntu

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$
```

Figura 4. Verificación del entorno de trabajo en Ubuntu

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ whoami
Facundo
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ hostname
Lab04-Ubuntu-Facundo
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ pwd
/home/Facundo
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$
```

Figura 5. Creación de la carpeta de trabajo del laboratorio

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ mkdir -p ~/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ cd ~/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ pwd
/home/Facundo/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$
```

Figura 6. Verificación inicial del contenido de la carpeta de trabajo

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x 2 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:46 .
drwxr-x--- 5 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:46 ..
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$
```

4.2 Reto 1 – Información del sistema

Figura 7. Edición del script "reto1_info_sistema.sh"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ nano reto1_info_sistema.sh
```

```
  GNU nano 7.2                          reto1_info_sistema.sh *
#!/bin/bash

echo "============================"
echo "   INFORMACION DEL SISTEMA"
echo "============================"
echo

echo "Fecha y hora:"
date
echo

echo "Uso de CPU:"
top -bn1 | grep "Cpu(s)"
echo

echo "Memoria RAM:"
free -h
echo

echo "Espacio en disco:"
df -h
echo

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Figura 8. Asignación de permisos de ejecución al script del Reto 1

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ chmod +x reto1_info_sistema.sh
```

Figura 9. Ejecución del script de información del sistema

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ./reto1_info_sistema.sh
==============================
   INFORMACION DEL SISTEMA
==============================

Fecha y hora:
Thu Apr 16 11:51:22 UTC 2026

Uso de CPU:
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 88.5 id, 11.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

Memoria RAM:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       499Mi       3.0Gi       4.0Mi       501Mi       3.3Gi
Swap:             0B          0B          0B

Espacio en disco:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  1.7G   27G   6% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           773M  984K  772M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs        128K   38K   86K  31% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda16      881M   64M  756M   8% /boot
/dev/sda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           387M   12K  387M   1% /run/user/1000
```

Figura 10. Verificación del archivo ejecutable del Reto 1

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo 281 Apr 16 11:50 reto1_info_sistema.sh
```

4.3 Reto 2 – Gestión de procesos

Figura 11. Edición del script "`reto2_procesos.sh`"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ nano reto2_procesos.sh
```

```
  GNU nano 7.2                                    reto2_procesos.sh *
#!/bin/bash

echo "=============================================="
echo " PROCESOS ORDENADOS POR USO DE CPU"
echo "=============================================="
echo

ps aux --sort=-%cpu | head -n 11
echo
echo "Se muestran los 10 procesos con mayor uso de CPU."

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Figura 12. Asignación de permisos de ejecución al script "`reto2_procesos.sh`"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ chmod +x reto2_procesos.sh
```

Figura 13. Ejecución del script de procesos ordenados por CPU

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ./reto2_procesos.sh
==============================================
 PROCESOS ORDENADOS POR USO DE CPU
==============================================

USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.2  0.3  22712 14256 ?        Ss   11:29   0:03 /sbin/init
root         365  0.1  0.0   3972  2876 ?        Ss   11:29   0:01 /usr/lib/linux-tools/6.17.0-1010-azure/hv_kvp_daemon
-n
root        1452  0.0  0.8 411828 35456 ?        Sl   11:30   0:01 /usr/bin/python3 -u bin/WALinuxAgent-2.15.0.1-py3.12.
egg -run-exthandlers
root         152  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:29   0:00 [kworker/0:2-events]
root         134  0.0  0.2  50516 11628 ?        S<s  11:29   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:29   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
root         956  0.0  0.8  43980 35484 ?        Ss   11:29   0:00 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -daemon
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:29   0:00 [migration/1]
_chrony     1027  0.0  0.0  11216  3628 ?        S    11:29   0:00 /usr/sbin/chronyd -F 1
Facundo     1851  0.0  0.1  15004  7204 ?        S    11:43   0:00 sshd: Facundo@pts/0

Se muestran los 10 procesos con mayor uso de CPU.
```

Figura 14. Verificación de los scripts creados hasta el momento

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l
total 8
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo 281 Apr 16 11:50 reto1_info_sistema.sh
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo 264 Apr 16 11:53 reto2_procesos.sh
```

4.4 Reto 3 – Automatización de respaldo

Figura 15. Creación de carpetas de origen y respaldo

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ mkdir -p ~/Lab04-Scripting/origen
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ mkdir -p ~/Lab04-Scripting/respaldo
```

Figura 16. Creación de archivos de prueba en la carpeta de origen

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ echo "archivo de prueba 1" > origen/archivo1.txt
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ echo "archivo de prueba 2" > origen/archivo2.txt
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ echo "archivo de prueba 3" > origen/archivo3.txt
```

Figura 17. Verificación de archivos de prueba en la carpeta de origen

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l origen
total 12
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:57 archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:57 archivo2.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:57 archivo3.txt
```

Figura 18. Edición del script "`reto3_automatizacion.sh`"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ nano reto3_automatizacion.sh
```

```
  GNU nano 7.2                          reto3_automatizacion.sh *
#!/bin/bash

ORIGEN="$HOME/Lab04-Scripting/origen"
DESTINO="$HOME/Lab04-Scripting/respaldo"

echo "=============================================="
echo " COPIA DE ARCHIVOS MODIFICADOS EN 24 HORAS"
echo "=============================================="
echo
echo "Carpeta origen: $ORIGEN"
echo "Carpeta destino: $DESTINO"
echo

find "$ORIGEN" -type f -mtime -1 -exec cp {} "$DESTINO" \;

echo "Proceso finalizado."
echo "Archivos copiados en respaldo:"
ls -l "$DESTINO"

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Figura 19. Asignación de permisos de ejecución al script "reto3_automatizacion.sh"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ chmod +x reto3_automatizacion.sh
```

Figura 20. Ejecución del script de automatización

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ./reto3_automatizacion.sh
==============================================
 COPIA DE ARCHIVOS MODIFICADOS EN 24 HORAS
==============================================

Carpeta origen: /home/Facundo/Lab04-Scripting/origen
Carpeta destino: /home/Facundo/Lab04-Scripting/respaldo

Proceso finalizado.
Archivos copiados en respaldo:
total 12
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo2.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo3.txt
```

Figura 21. Verificación del contenido de la carpeta de respaldo

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l respaldo
total 12
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo2.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 11:59 archivo3.txt
```

4.5 Reto 4 – Script interactivo

Figura 22. Edición del script "lab4_menu.sh"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ nano lab4_menu.sh
```

```
  GNU nano 7.2                                    lab4_menu.sh *
#!/bin/bash

opcion=0

while [ "$opcion" -ne 4 ]
do
    echo "===================================="
    echo "       MENU LABORATORIO 4"
    echo "===================================="
    echo "1. Mostrar informacion del sistema"
    echo "2. Gestionar procesos"
    echo "3. Ejecutar automatizacion"
    echo "4. Salir"
    echo
    read -p "Seleccione una opcion: " opcion
    echo

    case $opcion in
        1)
            ./reto1_info_sistema.sh
            ;;
        2)
            ./reto2_procesos.sh
            ;;
        3)
            ./reto3_automatizacion.sh
            ;;
        4)
            echo "Saliendo del menu..."
            ;;
        *)
            echo "Opcion no valida. Intente nuevamente."
            ;;
    esac

    echo
done

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo     M-A Set Mark  M-] To Bracket
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy      ^Q Where Was
```

Figura 23. Asignación de permisos de ejecución al script "lab4_menu.sh"

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ chmod +x lab4_menu.sh
```

Figura 24. Menú interactivo principal del laboratorio

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ./lab4_menu.sh
====================================
       MENU LABORATORIO 4
====================================
1. Mostrar informacion del sistema
2. Gestionar procesos
3. Ejecutar automatizacion
4. Salir

Seleccione una opcion:
```

Figura 25. Opción 1 del menú: información del sistema

```
Seleccione una opcion: 1

==============================
   INFORMACION DEL SISTEMA
==============================

Fecha y hora:
Thu Apr 16 12:03:18 UTC 2026

Uso de CPU:
%Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

Memoria RAM:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       499Mi       3.0Gi       4.0Mi       502Mi       3.3Gi
Swap:             0B          0B          0B

Espacio en disco:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  1.7G   27G   6% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           773M  984K  772M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs        128K   38K   86K  31% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda16      881M   64M  756M   8% /boot
/dev/sda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           387M   12K  387M   1% /run/user/1000
```

Figura 26. Opción 2 del menú: gestión de procesos

```
Seleccione una opcion: 2

============================================
 PROCESOS ORDENADOS POR USO DE CPU
============================================

USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.3  22712 14256 ?        Ss   11:29   0:03 /sbin/init
root         365  0.1  0.0   3972  2876 ?        Ss   11:29   0:02 /usr/lib/linux-tools/6.17.0-1010-azure/hv_kvp_daemon
-n
root        1452  0.0  0.8 411828 35460 ?        Sl   11:30   0:01 /usr/bin/python3 -u bin/WALinuxAgent-2.15.0.1-py3.12.
egg -run-exthandlers
root         152  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:29   0:01 [kworker/0:2-events]
root         134  0.0  0.2  50516 11636 ?        S<s  11:29   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:29   0:00 [kworker/u8:0-mlx5_cmd_b690:00:02.0]
Facundo     1851  0.0  0.1  15004  7204 ?        S    11:43   0:00 sshd: Facundo@pts/0
root         956  0.0  0.8  43980 35484 ?        Ss   11:29   0:00 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -daemon
_chrony     1027  0.0  0.0  11216  3628 ?        S    11:29   0:00 /usr/sbin/chronyd -F 1
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:29   0:00 [migration/1]

Se muestran los 10 procesos con mayor uso de CPU.
```

Figura 27. Opción 3 del menú: automatización de archivos

```
Seleccione una opcion: 3

==============================================
 COPIA DE ARCHIVOS MODIFICADOS EN 24 HORAS
==============================================

Carpeta origen: /home/Facundo/Lab04-Scripting/origen
Carpeta destino: /home/Facundo/Lab04-Scripting/respaldo

Proceso finalizado.
Archivos copiados en respaldo:
total 12
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 12:03 archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 12:03 archivo2.txt
-rw-rw-r-- 1 Facundo Facundo 20 Apr 16 12:03 archivo3.txt
```

Figura 28. Opción 4 del menú: cierre del programa

```
Seleccione una opcion: 4

Saliendo del menu...
```

Figura 29. Estructura final de la carpeta del laboratorio

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ pwd
/home/Facundo/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l
total 24
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  763 Apr 16 12:02 lab4_menu.sh
drwxrwxr-x 2 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:57 origen
drwxrwxr-x 2 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:59 respaldo
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  281 Apr 16 11:50 reto1_info_sistema.sh
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  264 Apr 16 11:53 reto2_procesos.sh
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  468 Apr 16 11:58 reto3_automatizacion.sh
```

4.6 Publicación del repositorio y documentación final

Figura 30. Repositorio creado en GitHub para el Laboratorio 4

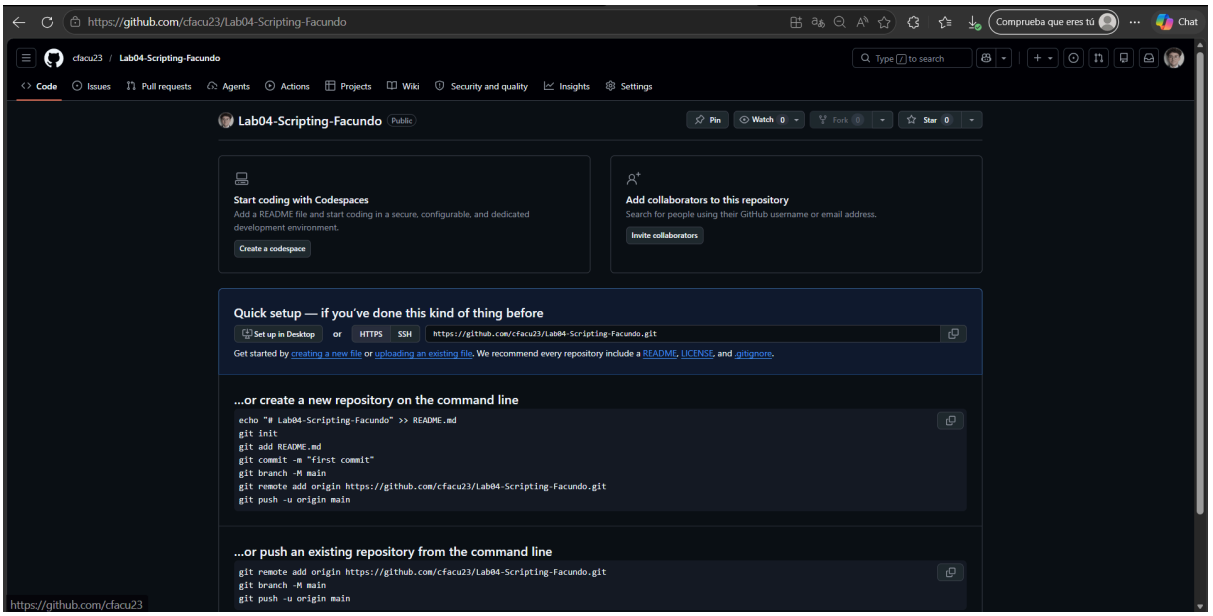


Figura 31. Inicialización del repositorio local y vinculación con el repositorio remoto

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~$ cd ~/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/Facundo/Lab04-Scripting/.git/
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git branch -M main
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git remote add origin https://github.com/cfacu23/Lab04-Scripting-Facundo.git
```

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git remote -v
origin  https://github.com/cfacu23/Lab04-Scripting-Facundo.git (fetch)
origin  https://github.com/cfacu23/Lab04-Scripting-Facundo.git (push)
```

Figura 32. Verificación de la carpeta de trabajo y scripts desarrollados

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ pwd
/home/Facundo/Lab04-Scripting
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ ls -l
total 24
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  763 Apr 16 12:02 lab4_menu.sh
drwxrwxr-x 2 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:57 origen
drwxrwxr-x 2 Facundo Facundo 4096 Apr 16 11:59 respaldo
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  281 Apr 16 11:50 reto1_info_sistema.sh
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  264 Apr 16 11:53 reto2_procesos.sh
-rwxrwxr-x 1 Facundo Facundo  468 Apr 16 11:58 reto3_automatizacion.sh
```

Figura 33. Agregado de los scripts al área de preparación de Git

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git add reto1_info_sistema.sh reto2_procesos.sh reto3_automatizacion.sh lab4_menu.sh
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   lab4_menu.sh
        new file:   reto1_info_sistema.sh
        new file:   reto2_procesos.sh
        new file:   reto3_automatizacion.sh

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        origen/
        respaldo/
```

Figura 34. Primer commit con los scripts del laboratorio

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git commit -m "Agrego scripts iniciales del laboratorio 4"
[main (root-commit) f645197] Agrego scripts iniciales del laboratorio 4
 Committer: Ubuntu <Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo.54exgngwi33epa42vom0cvuxda.sclx.internal.cloudapp.net>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

 4 files changed, 87 insertions(+)
 create mode 100755 lab4_menu.sh
 create mode 100755 reto1_info_sistema.sh
 create mode 100755 reto2_procesos.sh
 create mode 100755 reto3_automatizacion.sh
```

Figura 35. Creación del archivo .gitignore para excluir carpetas de prueba

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ echo "origen/" > .gitignore
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ echo "respaldo/" >> .gitignore
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ cat .gitignore
origen/
respaldo/
```

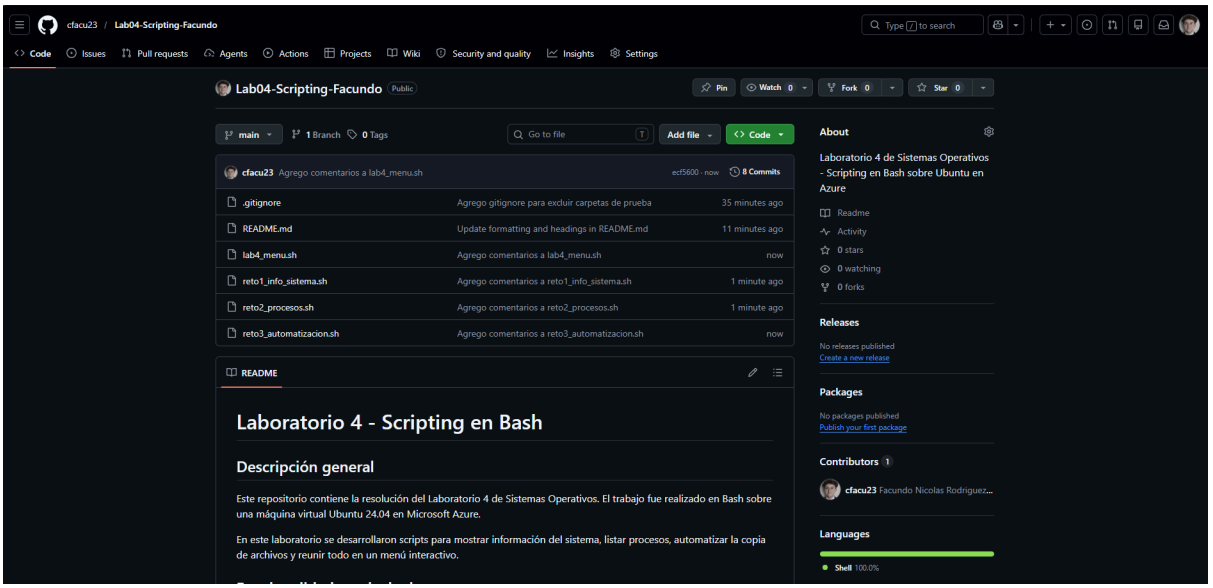
Figura 36. Commit del archivo .gitignore

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git commit -m "Agrego gitignore para excluir carpetas de prueba"
[main 0331737] Agrego gitignore para excluir carpetas de prueba
 Committer: Ubuntu <Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo.54exgngwi33epa42vom0cvuxda.sclx.internal.cloudapp.net>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

Figura 37. Envío del repositorio local a GitHub mediante git push

```
Facundo@Lab04-Ubuntu-Facundo:~/Lab04-Scripting$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': cfacu23
Password for 'https://cfacu23@github.com':
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.46 KiB | 1.46 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/cfacu23/Lab04-Scripting-Facundo.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Figura 38. Repositorio final en GitHub con scripts, README y documentación



5. Dificultades encontradas y aprendizajes

Durante el desarrollo del laboratorio surgieron algunas dificultades vinculadas principalmente al trabajo con Bash y a la organización de los scripts. Una de las más importantes fue el manejo de permisos de ejecución. Aunque los scripts estuvieran correctamente escritos, no podían ejecutarse directamente hasta asignarles permisos mediante "`chmod +x`." Esto permitió reforzar la comprensión de cómo funciona la ejecución de archivos en Linux y la importancia de los permisos dentro del sistema.

Otra dificultad apareció al momento de organizar correctamente la estructura de trabajo, especialmente en el uso de rutas, la creación de carpetas y la verificación de que cada script funcionara en el lugar esperado. En el reto de automatización, por ejemplo, fue necesario comprobar con atención las carpetas de origen y destino, además de verificar que los archivos recientes fueran copiados correctamente.

También llevó cierto trabajo integrar todos los retos dentro de un único menú interactivo. No se trataba solamente de ejecutar comandos por separado, sino de lograr que cada opción del menú llamara correctamente al script correspondiente y que todo quedara ordenado dentro de una misma solución. Esto ayudó a entender mejor cómo relacionar distintos scripts entre sí.

En la parte final del laboratorio, la publicación en GitHub no representó una dificultad en cuanto al uso general de Git, ya que ya existía experiencia previa en la creación de repositorios, commits y envío de archivos. Sin embargo, sí fue necesario aprender a utilizar la autenticación mediante token personal, debido a que GitHub no permite realizar estas operaciones con contraseña tradicional en este caso. Ese aspecto fue un aprendizaje nuevo dentro de una herramienta que ya era conocida.

En cuanto a los aprendizajes, este laboratorio permitió reforzar el uso de Bash como herramienta de automatización, comprender mejor la lógica de los scripts ejecutables y aplicar comandos relacionados con información del sistema, procesos y manejo de archivos. En conjunto, la práctica resultó útil para pasar de comandos aislados a una solución más organizada, funcional y documentada.

6. Reflexión final

En general, este laboratorio me sirvió bastante porque no quedó solo en ver comandos sueltos, sino en usarlos con un sentido más real. Una cosa es ejecutar un comando en la terminal para probarlo, y otra distinta es armar un script que ya quede pronto para reutilizarlo, modificarlo o integrarlo con otros. Ahí fue donde realmente se entendió mejor para qué sirve Bash y por qué el scripting es útil dentro de un sistema operativo.

También me pareció importante que el laboratorio no se quedara en algo totalmente básico, porque cada reto iba sumando una idea nueva. Primero se trabajó con información del sistema, después con procesos, luego con automatización de archivos y al final con un menú que integra todo. Eso hizo que el trabajo tuviera una continuidad y que no fueran

ejercicios aislados, sino partes de una misma solución. Justamente ahí fue donde más se notó el aprendizaje, en ver cómo varias cosas simples se pueden unir para hacer algo más completo y más prolijo.

Otra cosa que me dejó este laboratorio es entender mejor la importancia de pequeños detalles que a veces parecen mínimos, como las rutas, los permisos de ejecución o la organización de archivos. Son cosas que si están mal, el script no funciona, aunque la idea esté bien. Entonces también fue una práctica de orden, atención y lógica, no solo de escribir comandos.

Por último, me quedó claro que Bash no sirve solo para “hacer comandos más rápido”, sino para automatizar tareas, ahorrar tiempo y dejar procesos ya preparados. En ese sentido, el laboratorio fue útil porque mostró una aplicación concreta de herramientas que en administración de sistemas y en entornos Linux tienen mucho valor. En resumen, fue una práctica que ayudó a unir teoría con uso real, y a entender mejor cómo pasar de ejecutar cosas manualmente a construir una solución funcional y documentada.

7. Repositorio GitHub:

https://github.com/cfacu23/Lab04-Scripting-Facundo